

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit

Robótica Educacional: Aceleração, Força G e Foguetes PET

Gravidade & Força G

Propulsão & Física

Eixo Z · Acelerômetro

Micro:bit

Protagonismo

Pg. 1 de 4

Objetivos da Oficina



Científicos

Compreender aceleração, força G e pressão (PSI). Relacionar ângulo de lançamento ao perfil de aceleração. Formular e testar hipóteses com dados reais.



Computacionais

Programar coleta de dados com MakeCode. Usar comunicação via rádio entre placas. Calcular $G = \text{pico} \div 1000$.



Protagonismo

Alunos(as) como pesquisadores ativos. Rotação de funções garantindo que todos programem e lancem. Conexão com a engenharia aeroespacial.



Conceitos para Mediação



Gravidade e Força G

A aceleração gravitacional é $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ — chamamos isso de "1 G". Em repouso, você sente 1 G. Durante o lançamento, foguete dispara: 3 G significa que o foguete acelerou 3× mais que a queda livre.



Astronauta na decolagem do foguete Soyuz sente até 4 G — comprimida no assento.



PSI e Empuxo

PSI = *pounds per square inch*. A água comprimida é expulsa pela pressão do ar — empuxo pela 3ª Lei de Newton. Maior PSI → mais expulsão → mais força → mais aceleração.



Encher um balão e soltar: a saída de ar gera força na direção oposta.



Materiais por Grupo

Item	Qtd/grupo	Observação
BBC Micro:bit	2	Placa A (foguete) + Placa B (receptor no notebook)
Suporte de pilhas AAA + pilhas	1	Para a Placa A — sem cabo USB no foguete
Cabo USB micro	1	Para programar e alimentar a Placa B
Garrafa PET 1,5 L intacta	2	Sem riscos, amassados ou deformações — descartar se suspeita
Água (volumes medidos)	—	200 ml e 500 ml por lançamento (medir com garrafa graduada)
Fita isolante ou velcro	1	Fixação segura da Micro:bit no corpo do foguete
Notebook ou tablet	1	Monitor serial aberto durante os lançamentos
▼ COMPARTILHADO (TURMA)		
2 bases de lançamento PVC (45° e 90°)	1	Montada com válvula de pneu e de preferência com manômetro.
Bomba com manômetro (PSI)	1	Bomba de encher manual com medidor integrado.
Óculos de proteção	1/aluna	Obrigatório durante todos os lançamentos



Segurança — Checklist Obrigatório

LIMITE DE PRESSÃO: MÁXIMO 80 PSI

Garrafas PET 2 L suportam tipicamente 120–150 PSI antes de falhar estruturalmente. **Nunca ultrapassar 80 PSI!** Acima disso o risco de ruptura e projeção de fragmentos é real. Pressurizar devagar, ler o manômetro antes de acionar.

- ☐ **Área externa** com espaço mínimo de 20 m à frente da trajetória de voo.
- ☐ **Óculos de proteção** utilizados durante qualquer lançamento.
- ☐ **Inspecção visual** da garrafa antes de cada uso — descartar se amassada, riscada ou embaçada.
- ☐ **Após pressurizar:** todos recuam ≥ 5 m e viram o rosto antes de acionar a válvula de liberação.
- ☐ **Tentativa falha:** nunca se aproximar. Abrir válvula para despressurizar antes de contato com a base.
- ☐ **Responsável designado** para controlar o manômetro em cada lançamento — nunca delegar à distância.

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit

Conceitos Científicos, Eixos e Organização do Trabalho em Equipe

PSI & Empuxo

Eixos X Y Z

Funções Rotativas

BNCC

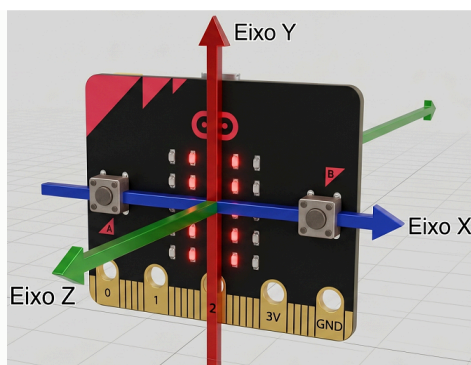
Física & Robótica

Pg. 2 de 4

Conexões com a BNCC

Código	Competência Trabalhada na Oficina
EF09CI03	Relacionar força resultante e aceleração; analisar a 3ª Lei de Newton no empuxo do foguete PET.
EM13CNT201	Coletar, organizar e interpretar dados de aceleração em tempo real; comunicar resultados com evidências quantitativas (pico de G).
EM13MAT302	Construir e interpretar gráficos de aceleração × tempo; identificar picos e comparar séries de dados experimentais.
Comp. Geral 5	Programação em blocos no MakeCode; acelerômetro como instrumento científico digital; transmissão de dados via rádio.

Eixos do Acelerômetro da Micro:bit



Eixo	Direção	No foguete
X	Esq ↔ Dir	Lateral
Y	Baixo ↔ Cima	Lateral
Z ★	Dentro ↓ Fora	Sentido do voo

POSICIONAMENTO CORRETO

Fixar a Micro:bit com a **tela voltada para fora** do foguete e o eixo longitudinal da placa alinhado ao eixo do foguete. Assim o eixo Z captura a aceleração integralmente.

Funções Rotativas — Estratégia anti-estereótipos

POR QUE RODAR AS FUNÇÕES?

Segundo o projeto ROSE (*The Relevance of Science Education*), meninas demonstram desempenho igual ou superior em ciências ou exatas, mas internalizam que "essa área não é para mim". A rotação explícita garante que **todas programem, todas lancem e todas analisem dados**. Não só os meninos.



Engenheiro(a)

Monta o foguete, fixa a Micro:bit e inspeciona a garrafa. Confere o eixo Z.



Programador(a)

Carrega o código. Verifica rádio e monitor serial antes de cada lançamento.



Cientista de Dados

Registra valores, calcula $G = \text{pico} \div 1000$ e constrói o gráfico manual.



Gestor(a)

Coordena o grupo, controla o tempo da equipe e apresenta os resultados finais.

COMO FAZER A ROTAÇÃO NA PRÁTICA?

Peça para as equipes trocarem de funções a cada aula. Assim, você garante que até o fim da oficina todos tenham montado o foguete, programado a placa, calculado os dados da Força G e liderado a equipe.

Método Científico em 6 Etapas



Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit

Cronograma Minuto a Minuto e Procedimento Experimental

3 Aulas × 50 min

Lançamentos 45° e 90°

Rádio Micro:bit

Estereótipos de Gênero

Pg. 3 de 4

Cronograma Detalhado

Aula 1 — Problematização, Hipóteses e Programação

50 min

- 0' Abertura (5 min):** Escrever no quadro: "A aceleração difere entre 45° e 90°? E qual a influência do volume (200 vs 500 ml)?" — cada grupo escreve previsões.
- 5' Problematização (10 min):** Exibir vídeo/imagem de lançamento de foguete. Coletar hipóteses no quadro — sem corrigir. "O ângulo importa? E o volume da água?"
- 15' Construção do conhecimento (15 min):** Explicar eixos X/Y/Z, PSI, aceleração e G com a Micro:bit na mão. Mostrar fisicamente como o eixo Z fica orientado no foguete.
- 30' Programação (15 min):** A Programador(a) abre o MakeCode. Carregar código Placa A e Placa B. Testar transmissão via rádio antes de encerrar.
- 45' Fechamento (5 min):** Confirmar rádio funcionando. A Engenheira prepara o foguete. Professor recolhe hipóteses escritas.

Aula 2 — Montagem, Lançamentos e Coleta

50 min

- 0' Retomada + checklist (8 min):** Relembrar hipóteses. Cada grupo sorteia a ordem dos ângulos. Checklist de segurança obrigatório antes de sair da sala.
- 8' Montagem e inspeção (10 min):** Engenheiro(a) monta o foguete e fixa a Micro:bit com velcro. Verificar alinhamento do eixo Z. Programador(a) conecta Placa B e abre o monitor.
- 18' Experimentação (22 min):** 4 lançamentos em sequência (2 ângulos × 2 volumes de água). Cientista de Dados registra picos na tabela. Óculos obrigatórios!
- 40' Análise inicial (10 min):** Retornar à sala. Calcular $G = \text{pico} \div 1000$. Cientista inicia o gráfico. Discussão preliminar: os dados confirmam a hipótese?

Aula 3 — Análise, Hipóteses e Apresentação

50 min

- 0' Análise crítica (15 min):** Finalizar o gráfico. Comparar picos de G entre ângulos (45°/90°) e volumes (200/500ml). O que causou diferença? Fontes de erro?
- 15' Retorno às hipóteses (10 min):** Cada grupo compara as previsões com os dados reais. As hipóteses foram confirmadas? O que mudaria no experimento?
- 25' Apresentações (15 min):** Cada grupo apresenta em 3 min: hipótese → dados → conclusão. A Gestora apresenta; toda equipe responde perguntas.
- 40' Encerramento (10 min):** Debate sobre mulheres na ciência aeroespacial. Autoavaliação individual na ficha. Recolher todas as fichas para portfólio.

Estereótipos de gênero, como combater?

O QUE SÃO OS ESTEREÓTIPOS?

O Projeto ROSE (Schreiner & Sjøberg, 2004) mostrou em 40 países que meninas têm desempenho igual ou superior em ciências, mas relatam **menor interesse em carreiras científicas**.

A causa não é aptidão — é o senso de pertencimento e os estereótipos. Quando funções técnicas são delegadas implicitamente aos meninos, elas internalizam que a tecnologia e as exatas "não são para elas".

Os estereótipos são rótulos construídos, implícita ou explicitamente, contra a capacidade feminina. Para combater este problema, é importante ensinar a todos que as meninas são capazes e podem chegar lá e incentivar o protagonismo.

INTERVENÇÃO SEM ASSUMIR O PROTAGONISMO

Intervenha com perguntas: "O que muda se aumentar o PSI?" — não dê a resposta pronta.

Se travar no código: peça que o(a) Programador(a) leia o que o bloco faz em voz alta.

Nomeie as conquistas: "Você acabou de calibrar um acelerômetro de rádio-telemetria — isso é exatamente o que engenheiros de propulsão fazem na NASA."

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit

Código Base MakeCode e Instrumentos de Avaliação

BBC Micro:bit · MakeCode

Placa A (Foguete)

Placa B (Receptor)

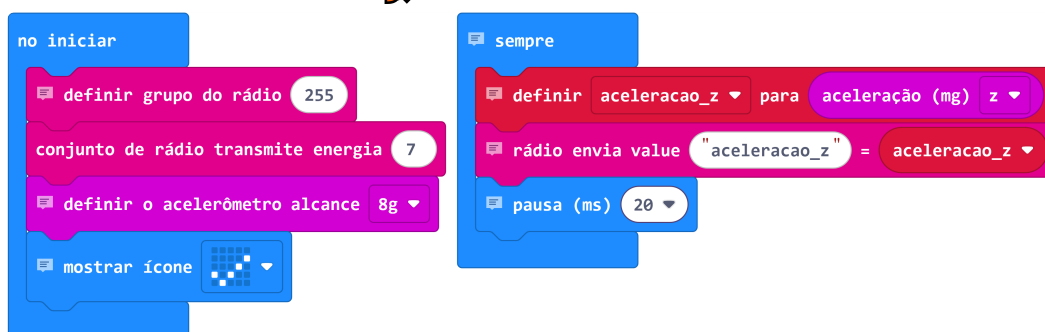
 Rubrica 5×3

Pg. 4 de 4

Código Base — Micro:bit MakeCode



Placa A — Foguete



Placa B — Receptor



Atenção: A Placa B fica conectada via USB ao notebook. Os dados da Força G aparecerão na ferramenta "Mostrar console (dispositivo)" do MakeCode em tempo real. Peça para a equipe copiar o **pico máximo** gerado no gráfico do monitor para a tabela física.

★ Rubrica de Avaliação (15 pts)

Critério	 Ótimo (3)	 Satisfatório (2)	 Em Desenvolvimento (1)
Hipótese	Clara, testável e relacionada às variáveis.	Parcialmente relacionada às variáveis.	Vaga ou ausente.
Coleta de dados	Código funcional e dados completos.	Coleta com ajuda ou dados incompletos.	Não coletou os dados.
Cálculo da Força G	Calcula e converte corretamente.	Calcula com algumas falhas.	Não realiza o cálculo corretamente.
Análise	Compara os resultados e explica as diferenças.	Compara os resultados parcialmente.	Não interpreta os resultados.
Participação	Todas participaram ativamente.	Participação parcial do grupo.	Houve exclusão ou pouca participação.

CHECKLIST FINAL — FECHAMENTO DA OFICINA

- ☐ Todas as fichas investigativas recolhidas e identificadas por grupo para o acervo de pesquisa.
- ☐ Dados brutos salvos (serial/planilha) antes de fechar o computador dos grupos.
- ☐ Cada grupo retornou às hipóteses iniciais e registrou a conclusão final na ficha.
- ☐ Autoavaliação individual (Escala NRS) preenchida por cada pesquisadora.
- ☐ Registro fotográfico ou de vídeo feito para o portfólio de atividades do CIEP.
- ☐ Óculos de proteção recolhidos, base de lançamento despressurizada e material organizado.